[SLIDES: MAT-105: MATEMATICA COMPUTACIONAL E ESTATISTICA PARA IA - PAGINA 1]

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL

Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.

LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: ALGEBRA LINEAR APLICADA E MULTIPLICACAO DE MATRIZES

SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:

Tensores multidimensionais sao a base matematica de todas as representacoes neurais. O produto escalar (dot product) quantifica o alinhamento direcional entre dois vetores e e a operacao central do mecanismo de atencao (Attention Is All You Need) nos modelos Transformer. Autovalores, autovetores e Decomposicao em Valores Singulares (SVD) viabilizam a reducao de dimensionalidade em tecnicas como Analise de Componentes Principais (PCA).

[SLIDES: MAT-105: MATEMATICA COMPUTACIONAL E ESTATISTICA PARA IA - PAGINA 2]

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL

Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.

LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: ESTATISTICA DESCRITIVA, PROBABILIDADE E TEOREMA DE BAYES

SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:

Medidas de tendencia central (media aritmetica, mediana e moda) combinadas com medidas de dispersao (variancia, desvio-padrao e amplitude interquartil) caracterizam a distribuicao de features preditivas. O Teorema de Bayes formaliza a atualizacao da probabilidade a posteriori de uma hipotese a luz de novas evidencias observadas, constituindo a base de classificadores probabilisticos e modelos Bayesianos.